

Rapport de Développement Web - Projet Africa United

Équipe de projet (Cycle Préparatoire CY Tech) : Joseph KOUTO-MESSAN, Greg, Timothé

Introduction

Le développement de la plateforme de restauration **Africa United** a été pensé pour moderniser et fluidifier l'expérience client, de la prise de commande jusqu'à la livraison. Pour mener à bien ce projet de développement web, nous avons adopté une méthodologie de travail collaborative, en divisant l'architecture logicielle en trois pôles d'expertise. Cette répartition nous a permis de garantir un code propre, sécurisé et performant.

Voici le détail de l'implémentation technique réalisée par chaque membre de l'équipe.

Pôle 1 : Architecture, Authentification et Sécurité

Développé par : Greg

Ce pôle représente la fondation de l'application. L'objectif principal de Greg a été de structurer le code selon les standards professionnels et de garantir la sécurité des accès.

- **Séparation des responsabilités** : Greg a mis en place une architecture inspirée du modèle MVC. Il a procédé à l'extraction totale du design (CSS) hors des fichiers logiques (PHP). Cette séparation permet d'avoir des interfaces dynamiques et réactives (comme les thèmes clair/sombre) tout en gardant des fichiers métier lisibles.
- **Système d'authentification sécurisé** : Il a développé les interfaces de connexion et d'inscription. Conscient des enjeux de cybersécurité, Greg a implémenté un système de hachage unidirectionnel des mots de passe utilisant l'algorithme **Bcrypt**. Ainsi, aucune donnée sensible n'est stockée en clair dans le système.
- **Routage intelligent** : À la connexion, un script identifie le rôle de l'utilisateur et le redirige dynamiquement vers l'interface appropriée (Accueil pour les clients, Cuisine pour le chef, etc.), sécurisant ainsi la navigation.

Pôle 2 : Cœur E-commerce et Logique Métier

Développé par : Joseph

Ce pôle concentre toute l'intelligence algorithmique et financière de l'application. La mission de Joseph a été de concevoir une expérience d'achat fluide et une logique de facturation infaillible.

- **Panier dynamique en AJAX** : Pour moderniser l'expérience utilisateur (UX), Joseph a développé une API intermédiaire (`api_panier.php`). Lorsqu'un client ajoute un plat, le JavaScript communique avec le serveur de manière asynchrone (via la fonction `fetch`). Le panier se met à jour en temps réel sans jamais imposer de rechargement de page au client.
- **Sécurisation du paiement et Fidélité** : Pour contrer toute faille de sécurité côté navigateur, l'algorithme de paiement recalcule intégralement le coût du panier depuis le serveur en interrogeant la base de données des plats. Joseph a également automatisé l'application des remises (10% ou 20%) et le calcul des points de fidélité gagnés après chaque achat.
- **Algorithme Différentiel de Modification** : Afin de permettre aux clients de compléter une commande en cours de préparation, un algorithme d'analyse a été mis en place. Il extrait les quantités initiales grâce à des expressions régulières (Regex) et les compare aux nouvelles saisies. Le système calcule alors un "Delta" (la différence) pour ne facturer que les articles supplémentaires, empêchant ainsi toute facturation en double ou toute tentative de faux remboursement.

Pôle 3 : Workflow, Rôles et Base de Données

Développé par : **Timothé**

Ce dernier pôle assure le stockage, la persistance des données et la synchronisation en temps réel entre les différents acteurs du restaurant. Timothé a eu pour charge de créer le circuit logistique des commandes.

- **Gestion de la Base de données (JSON)** : Timothé a architecturé la base de données autour de fichiers JSON (notamment `utilisateurs.json` et `plats.json`). Il a développé les scripts PHP permettant d'y lire, d'y écrire et d'y filtrer les informations de manière optimisée.
- **Contrôle d'accès par Rôle (RBAC)** : Il a sécurisé chaque page du site avec un système de contrôle de session. Ce mécanisme garantit qu'un client ne peut pas accéder à la cuisine, et qu'un livreur ne peut pas accéder à l'administration.
- **Cycle de vie de la commande** : Timothé a interconnecté les différents espaces de travail (Admin, Cuisine, Livreur). Grâce aux API qu'il a conçues, un clic de l'administrateur fait passer le statut de la commande à "En préparation" côté cuisine. Une fois validée par le chef, elle bascule sur l'espace du livreur, jusqu'à sa validation finale. Ce flux assure une coordination parfaite du personnel.

Conclusion

Le succès d'**Africa United** repose sur la synergie de ces trois pôles. L'architecture de Greg a fourni un socle sécurisé, sur lequel la logique complexe de Joseph a pu s'épanouir pour gérer les transactions, le tout orchestré et safeguardé par le système de flux de données de Timothé. Le résultat est une application web complète, moderne et prête pour un déploiement professionnel.

